



**Politécnico
Internacional**

Legislación Informática y Desarrollo de Software en Colombia

Una exploración esencial para futuros ingenieros de software sobre las bases legales que rigen el desarrollo y uso de la tecnología en Colombia.

Agenda de la Presentación

01

Introducción a la Legislación Informática

Contexto y relevancia para ingenieros de software.

02

Protección de Datos Personales

Marco legal, principios y casos prácticos.

03

Derechos de Autor en el Software

Cómo proteger el código y las creaciones digitales.

04

Comercio Electrónico y Mensajes de Datos

Aspectos clave de la Ley 527 de 1999.

05

Casos de Estudio y Mejores Prácticas

Ejemplos reales y recomendaciones para el desarrollo seguro.

Marco Legal Colombiano para la Protección de Datos Personales

La Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 son los pilares de la protección de datos en Colombia. Establecen los principios y derechos que deben respetar las organizaciones al recolectar, usar y administrar información personal.

- **Principios:** Legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad.
- **Derechos de los Titulares:** Acceso, rectificación, supresión (cancelación) y revocación de la autorización.



Aplicación de la Ley 1581/2012 en el Desarrollo de Software

Privacidad desde el Diseño Diseño (Privacy by Design) Design)

Integrar la protección de datos desde las primeras fases del desarrollo de cualquier sistema o aplicación.

Consentimiento Informado Informado

Asegurar que el usuario autorice explícitamente el uso de sus datos, con fines claros y transparentes.

Minimización de Datos

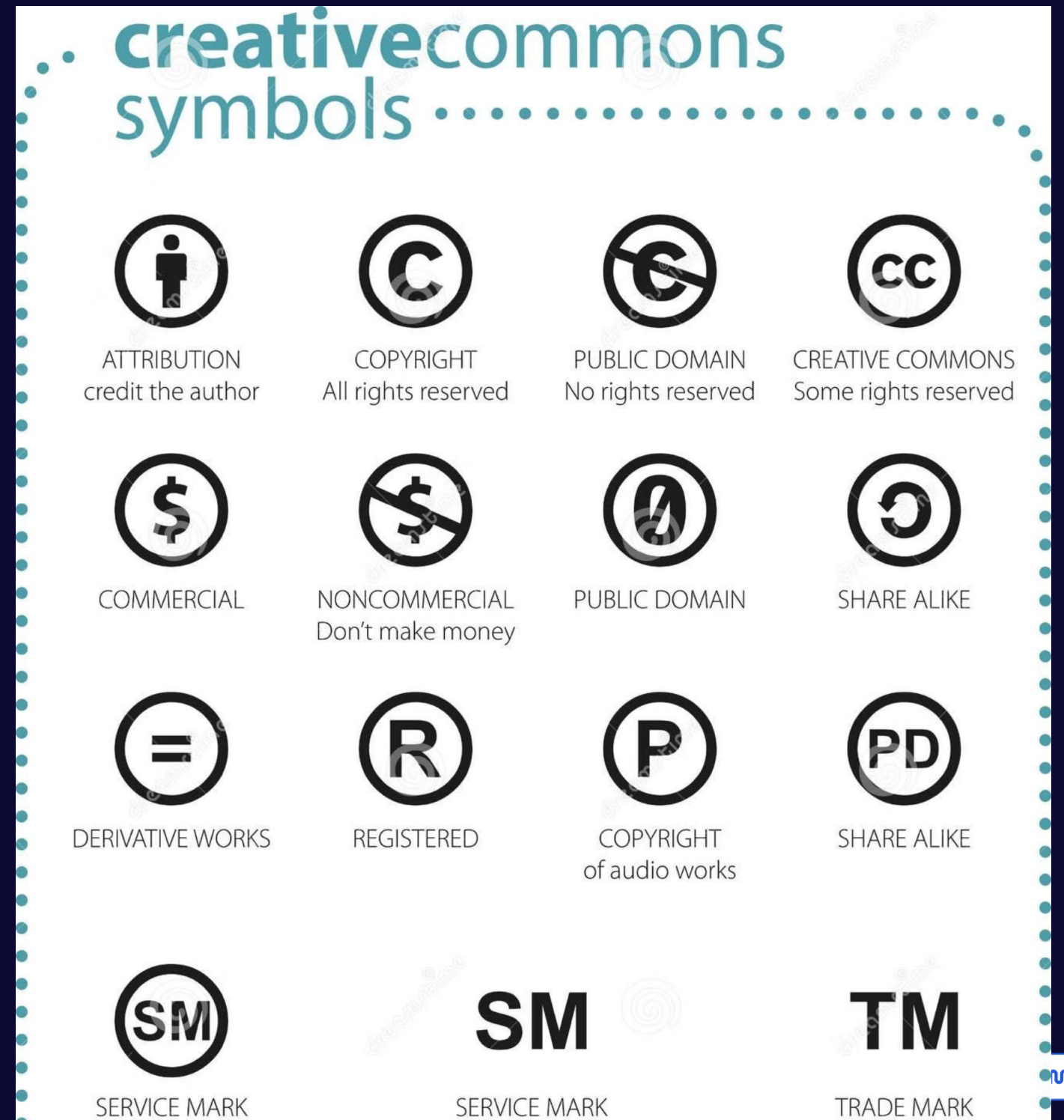
Recolectar solo la información estrictamente necesaria para la finalidad declarada del software.

Ejemplo: Una aplicación móvil que solicita acceso a la ubicación debe explicar claramente por qué necesita ese dato y cómo lo usará, ofreciendo opciones para limitar o revocar el permiso.

Protección de Derechos de Autor en el Software (Ley 23 de 1982)

En Colombia, el software se considera una obra literaria o artística, y está protegido por la **Ley 23 de 1982** sobre Derechos de Autor. La protección abarca el código fuente, el código objeto y la documentación preparatoria, sin necesidad de registro formal, aunque este último otorga una prueba fehaciente.

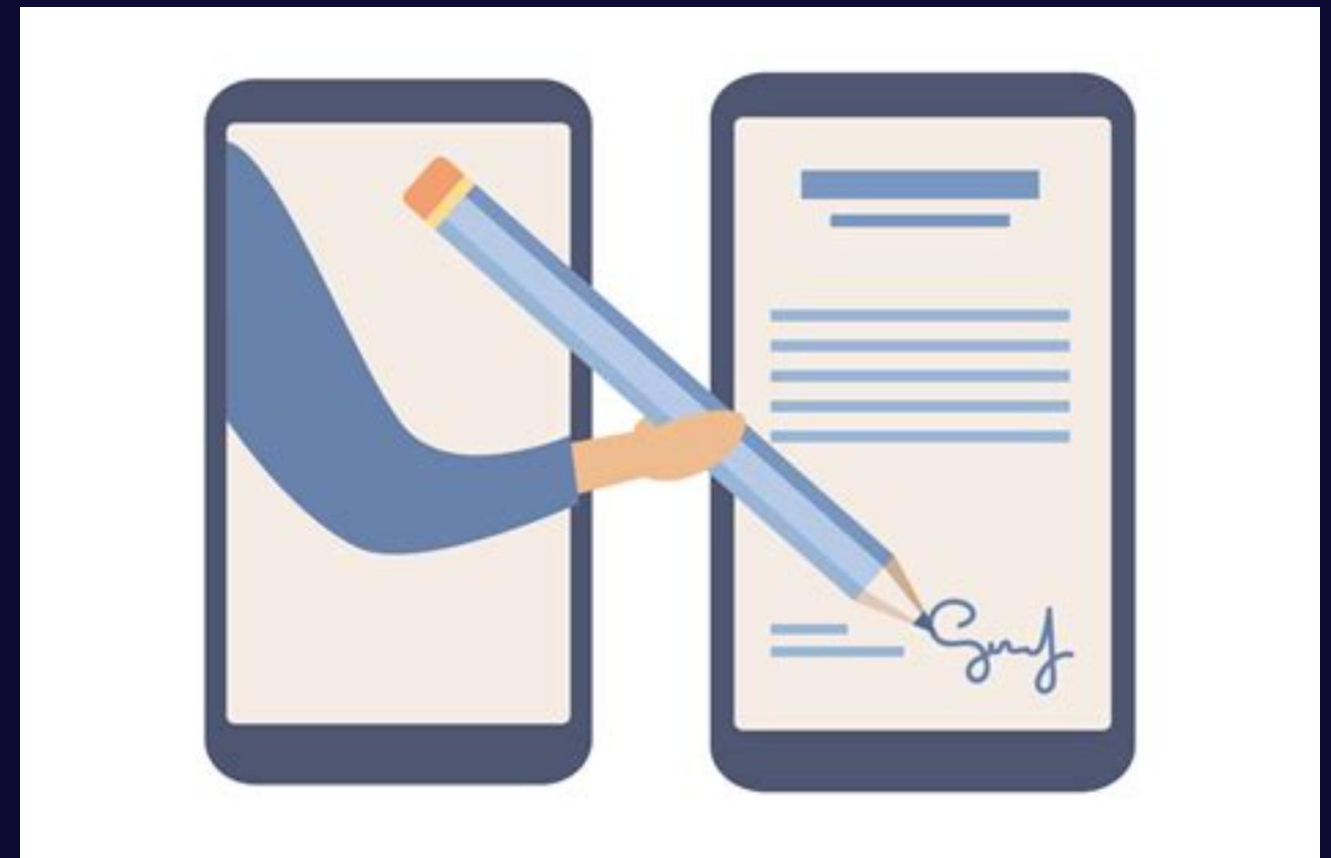
- **Derechos Morales:** Irrenunciables e inalienables (paternidad, integridad).
- **Derechos Patrimoniales:** Permiten al autor explotar la obra económicamente (reproducción, distribución, comunicación pública).



Ley 527 de 1999: Mensajes de Datos, Comercio Electrónico y Firmas Digitales

Esta ley pionera otorgó validez jurídica y probatoria a los mensajes de datos (incluyendo emails y transacciones electrónicas), equiparándolos a documentos físicos. Facilitó el desarrollo del comercio electrónico en Colombia.

- **Mensajes de Datos:** Toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.
- **Firma Digital:** Herramienta tecnológica que garantiza la autenticidad e integridad de los mensajes de datos, equivalente a una firma manuscrita.



Implicaciones para Desarrolladores de Software

Licenciamiento de Software Software

Definir claramente los términos de uso, distribución y modificación de las aplicaciones desarrolladas.



Contratos Laborales y de de Obra

Establecer a quién pertenecen los derechos de autor del software creado en el ámbito laboral o contractual.



Evitar Plagio y Piratería

Respetar los derechos de terceros y proteger las propias creaciones contra el uso no autorizado.

Consejo: Utilizar licencias de código abierto cuando sea apropiado y documentar siempre la autoría del código.

Impacto de la Ley 527 en el Desarrollo de Aplicaciones



Desarrollo de Plataformas Seguras

Para transacciones en línea, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos.



Implementación de Firmas Digitales

Para validar la autenticidad de contratos, facturas y otros documentos electrónicos.



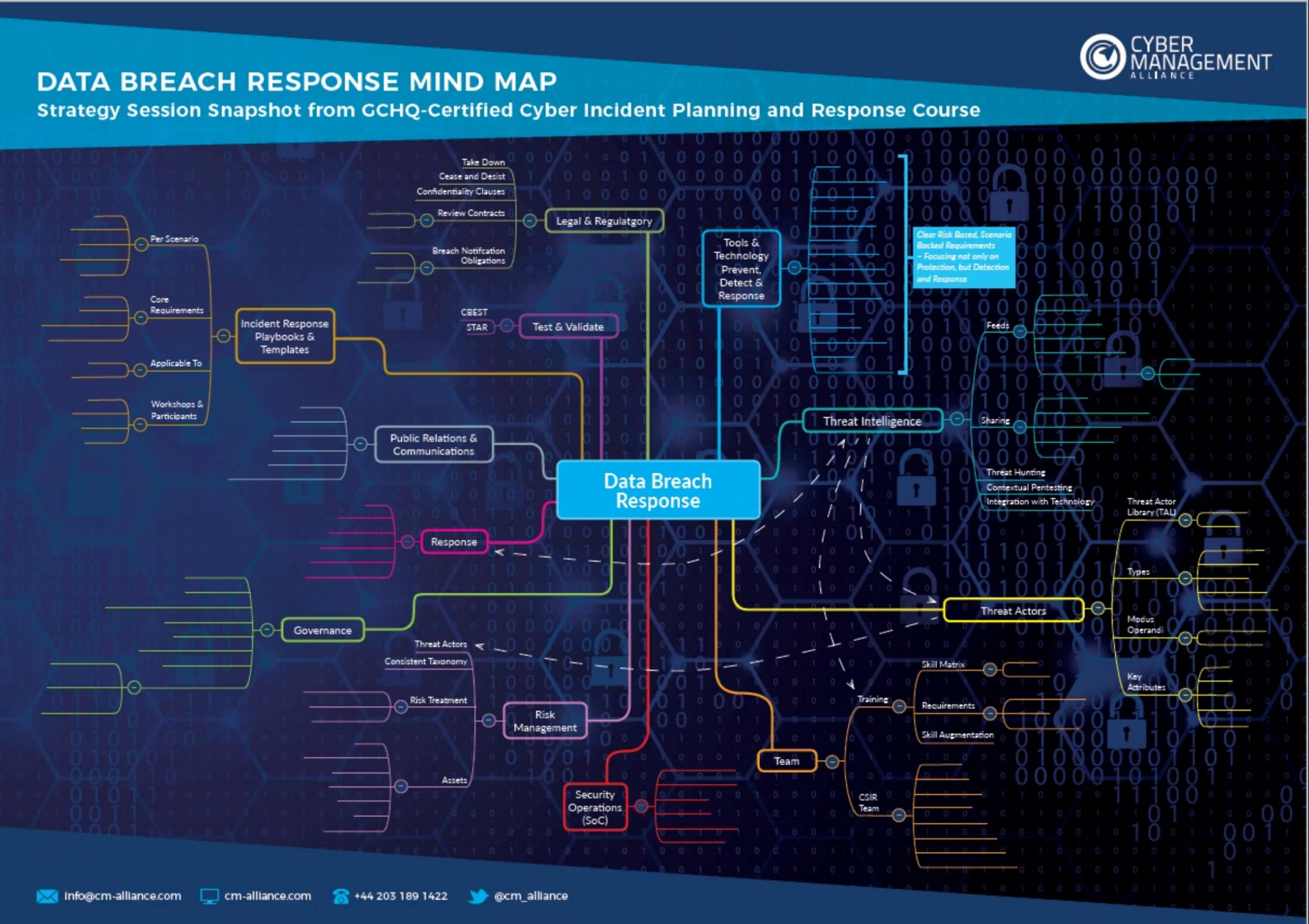
Prueba Jurídica de Mensajes

Diseñar sistemas que permitan el almacenamiento y recuperación de mensajes de datos con valor probatorio.

Ejemplo: Un sistema de facturación electrónica debe cumplir con los estándares de la DIAN, que se basan en la validez jurídica de los mensajes de datos y firmas digitales.

Casos de Estudio y Mejores Prácticas

- Brecha de Datos en Empresa X: Consecuencias de no implementar medidas de seguridad adecuadas (Ley 1581/2012) - Multas y daño reputacional.



- Uso Ilegal de Software Y: Demanda por violación de derechos de autor por parte de un desarrollador independiente - Importancia del licenciamiento.

Conclusiones y Próximos Pasos

- La legislación informática es un pilar fundamental para el desarrollo de software responsable y ético en Colombia.
- Como ingenieros, debemos ser garantes de la privacidad, la seguridad y los derechos de autor en cada línea de código.
- La comprensión de estas leyes no solo evita riesgos legales, sino que también genera confianza y valor en nuestras creaciones.

¡Gracias! Preguntas y Discusión

CONCLUSIONES